

DTQG 26 Spring: Contest sorting, 2 con tro, binary search

A0. Số cặp bằng nhau

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a có n phần tử và b có m phần tử, được xếp theo thứ tự không giảm. Đếm số lượng cặp i, j sao cho $a_i = b_j$

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 10^6$)

Dòng thứ 2 gồm n số nguyên a_i

Dòng thứ 3 gồm m số nguyên b_i

($-10^9 \leq a_i, b_i \leq 10^9$)

Output

In ra số lượng cặp i, j sao cho $a_i = b_j$

input

```
8 7
1 1 3 3 3 5 8 8
1 3 3 4 5 5 5
```

output

```
11
```

A1. TKNP - Basic

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, được sắp xếp tăng dần, bạn được cho q truy vấn, mỗi truy vấn bao gồm 2 số nguyên t và x

- Truy vấn 1: $t = 1$, kiểm tra số x có xuất hiện trong mảng hay không, nếu có in ra 'YES'

- Truy vấn 2: $t = 2$, tìm vị trí đầu tiên xuất hiện số x trong mảng
- Truy vấn 3: $t = 3$, tìm vị trí cuối cùng xuất hiện số x trong mảng

Trong trường hợp số x không có trong mảng, in ra -1.

Input

Dòng đầu là 2 số nguyên dương n, q ($n, q \leq 10^5$)

Dòng tiếp theo là mảng a , n phần tử ($0 \leq a_i \leq 10^9$)

q dòng tiếp mỗi dòng là 2 số nguyên t, x là các truy vấn ($1 \leq t \leq 3, 0 \leq x \leq 10^9$)

Output

Với mỗi truy vấn in ra kết quả trên 1 dòng

input

```
9 6
1 2 3 3 3 4 4 5 7
1 2
1 6
2 3
2 8
3 4
3 9
```

output

```
YES
-1
3
-1
7
-1
```

A2. Lower_bound, upper_bound

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử đã được sắp xếp và q truy vấn khác nhau, mỗi truy vấn bao gồm 2 số nguyên t và x

1. $t = 1$, tìm số nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng x
2. $t = 2$, tìm số nhỏ nhất lớn hơn x
3. $t = 3$, tìm số lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x
4. $t = 4$, tìm số lớn nhất nhỏ hơn x
5. $t = 5$, đếm số lượng số bằng x trong dãy

Nếu không tìm được số thỏa mãn, in ra -1.

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$)

Dòng 2 gồm n số a_i ($0 \leq a_i \leq 10^5$)

q dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 2 số nguyên t, x ($1 \leq t \leq 5$, $0 \leq x \leq 10^5$)

Output

In ra mỗi yêu cầu của từng truy vấn trên 1 dòng

output

```
1
7
4
7
-1
7
1
3
```

A3. Trứng

1 second, 256 megabytes

Trang trại gà của nhà Bé Bo có n con gà siêu trứng đánh số từ 1 đến n . Con gà i ($1 \leq i \leq n$) đẻ quả trứng đầu tiên ở giây p_i , sau đó cứ t_i giây tiếp theo sẽ đẻ thêm một quả trứng.

Yêu cầu: Bạn hãy viết chương trình tính thời gian nhỏ nhất (tính bằng giây) để Bé Bo thu được ít nhất x quả trứng.

Input

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương n, x

- n dòng tiếp theo, dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) chứa hai số nguyên dương p_i, t_i ($1 \leq p_i, t_i \leq 500$).

Subtask 1 (20%) ($n = 1, x \leq 10^{15}$).

Subtask 2 (45%) ($n \leq 20, x \leq 1000$).

Subtask 3 (35%) ($n \leq 20, x \leq 10^{15}$).

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là thời gian nhỏ nhất để Bé Bo thu được ít nhất x quả trứng.

input

```
2 3
10 30
5 25
```

output
30

input
2 3
10 5
5 10
output
15

A4. Tìm x

1 second, 256 megabytes

Cho số thực s , giải phương trình:

$$x^2 + \sqrt{x} = s$$

Input

Một dòng duy nhất là số thực s ($1 \leq s \leq 10^{10}$).

Output

In ra nghiệm của phương trình, với 6 chữ số sau phần thập phân.

input
5
output
1.902784

input
3.33
output
1.457027

F. Đoạn con độ dài k có tổng lớn nhất

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử và một số nguyên k , tìm đoạn con độ dài k có tổng lớn nhất

Input

Dòng đầu là 2 số nguyên n, k ($1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq k \leq n$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$)

Subtask 1: ($n \leq 1000$)

Subtask 2: ($n \leq 10^6$)

Output

In ra đoạn con độ dài k có tổng lớn nhất

input
5 3
2 5 -3 7 0
output
9

G. Số lượng nhỏ hơn

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a có n phần tử và b có m phần tử, được xếp theo thứ tự không giảm. Với mỗi phần tử trong mảng b , đếm số lượng phần tử trong mảng a mà nhỏ hơn b_i .

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 10^6$)

Dòng thứ 2 gồm n số nguyên a_i

Dòng thứ 3 gồm m số nguyên b_i

$$(-10^9 \leq a_i, b_i \leq 10^9)$$

Output

In ra m số, số thứ i là số lượng phần tử trong mảng a mà nhỏ hơn b_i

input
6 7 1 6 9 13 18 18 2 3 8 13 15 21 25
output
1 1 2 3 4 6 6

H. Đếm số lượng đoạn con có tổng nhỏ hơn hoặc bằng s

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a có n phần tử. Hãy đếm số đoạn con có tổng không vượt quá s .

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên n, s ($1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq s \leq 10^{18}$)

Output

In ra số đoạn con có tổng không vượt quá s .

input
7 20 2 6 4 3 6 8 9
output
19

I. Đoạn con ngắn nhất có tổng lớn hơn hoặc bằng s

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a có n phần tử. Tìm đoạn con dài ngắn có tổng lớn hơn hoặc bằng s . Nếu không tìm được, in ra "-1"

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên n, s ($1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq s \leq 10^{18}$)

Output

In ra độ dài đoạn con ngắn nhất có tổng lớn hơn hoặc bằng s

input
7 20 2 6 4 3 6 8 9
output
3

J. Đếm số

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, có q truy vấn, mỗi truy vấn gồm hai số nguyên l, r . Bạn hãy giúp YugiHacker tính số lượng phần tử có giá trị từ l đến r .

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a_i ($|a_i| \leq 10^9$).

Dòng thứ 3 là số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên l, r ($l \leq r, |l|, |r| \leq 10^9$).

Subtask 1 (30%): $n, q \leq 1000$.

Subtask 2 (30%): $1 \leq a_i, l, r \leq n$.

Subtask 3 (40%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả tương ứng trên một dòng.

input
5 1 3 4 10 10 4 1 10 2 9 3 4 2 2
output
5 2 2 0

K. Đếm số x

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử. Có q truy vấn, mỗi truy vấn gồm 3 số nguyên dương l, r, x , bạn cần trả lời số lượng phần tử có giá trị là x từ l đến r .

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Dòng thứ 3 là số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là một bộ số l, r, x ($1 \leq l \leq r \leq n$, $1 \leq x \leq 10^9$).

Subtask 1 (20%): $n, q \leq 10^3$.

Subtask 2 (30%): $a_i \leq n$.

Subtask 3 (50%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

Với mỗi truy vấn, in ra số lượng số có giá trị là x từ l đến r .

input
5 1 2 3 1 2 3 1 5 1 2 3 2 1 5 4
output
2 1 0

L. Merge Sort

2 seconds, 256 megabytes

Cho 2 mảng đã được sắp xếp tăng dần: mảng a gồm n phần tử và mảng b gồm m phần tử

Hãy sắp xếp 2 mảng thành 1 mảng c tăng dần, sao cho phần tử trong mảng a sẽ được xếp trước phần tử trong mảng b nếu 2 phần tử này có cùng giá trị.

In ra mảng sau khi sắp xếp và vị trí ban đầu của từng phần tử.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i

Dòng thứ 3 là số nguyên m

Dòng tiếp theo là m số nguyên b_i

($1 \leq n, m, a_i, b_i \leq 10^6$)

Output

Dòng đầu tiên in ra mảng sau khi sắp xếp

Dòng tiếp theo là 1 xâu kí tự s , $s_i = a$ nếu phần tử này ban đầu ở trong mảng a , $s_i = b$ trong trường hợp ngược lại

input
5 1 2 4 5 5 3 1 4 6
output
1 1 2 4 4 5 5 6 abaabaab

M. Số đoạn không quá k phần tử khác nhau

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a có n phần tử. Hãy đếm số đoạn con của mảng sao cho số lượng phần tử khác nhau của đoạn không quá k .

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên n, k . ($1 \leq n \leq 10^6, 0 \leq k \leq n$)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^5$)

Output

In ra số đoạn con có không quá k phần tử khác nhau.

input
7 3 2 6 4 3 6 8 3
output
20

N. Nth div a b

3 seconds, 256 megabytes

Cho t truy vấn, mỗi truy vấn gồm 3 số n, a, b , hãy tìm số nguyên dương thứ n chia hết cho a hoặc b

Input

Dòng đầu là số t ($t \leq 10^5$)

t dòng tiếp theo, mỗi dòng là bộ 3 số nguyên dương a, b, n ($n \leq 10^9, a, b \leq 10^9$)

Output

Mỗi truy vấn in ra số cần tìm.

input
2 2 4 6 3 5 7
output
12 15

O. Nhà máy sản xuất

1 second, 256 megabytes

Cho một nhà máy, có n máy đang hoạt động, máy thứ i cần a_i giây để làm ra một sản phẩm. Bên khách hàng đang cần gấp m sản phẩm. Bạn hãy tính thời gian nhỏ nhất để nhà máy sản xuất ra được m sản phẩm

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên n, m ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^9$)

Dòng thứ 2 gồm n số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

In ra thời gian nhỏ nhất để sản xuất m sản phẩm.

input
3 7 3 2 5
output
8

Trong 8 giây, máy 1, 2, 3 sản xuất được lần lượt 2, 4, 1 sản phẩm.

P. Đê chắn sóng

1 second, 256 megabytes

Để bảo vệ vùng bờ biển có giá trị kinh tế cao, ở một vùng vịnh người ta xây dựng một con đê chắn sóng chắn cửa vịnh. Đoạn thẳng nối hai bên của cửa vịnh được chia thành n ô cùng độ dài. Đê gồm nhiều đoạn liên tục được thả "Nhím biển", mỗi đoạn bao gồm một số ô liên tục. Giữa hai đoạn thẳng phải có ít nhất một ô trống. Theo thiết kế, để phải có 1 đoạn độ dài k ô, 2 đoạn độ dài $k - 1$ ô, 3 đoạn độ dài $k - 2$ ô, ..., k đoạn độ dài 1 ô.

Hãy xác định k lớn nhất có thể chọn.

Input

Dòng đầu ghi một số nguyên dương n ($n \leq 10^{18}$).

Subtask 1 (50%): $n \leq 10^6$.

Subtask 2 (50%): $n \leq 10^{18}$.

Output

In ra giá trị k lớn nhất có thể chọn.

input

8

output

2

Hình minh họa cho test ví dụ:



Q. YugiHacker và những block đất

1 second, 256 megabytes

YugiHacker là một game thủ Minecraft.

Minecraft là một trò chơi thế giới mở mà không có mục tiêu cụ thể cho người chơi để thực hiện, cho phép người chơi có thể tự do lựa chọn chơi như thế nào. Tuy nhiên, Minecraft vẫn sẽ có một hệ thống thành tích mặc định. Góc nhìn mặc định của trò chơi là góc nhìn thứ nhất, nhưng người chơi có thể lựa chọn chơi ở góc nhìn thứ ba hoặc ở góc nhìn ngay trước mặt mình. Thế giới trong trò chơi được tạo ra cho người chơi chủ yếu là các khối lập phương 3D nằm trong bản đồ và tượng trưng cho các vật liệu khác nhau (ví dụ như đất, đá, các loại quặng, dung nham, nước, gỗ,...) Người chơi có thể di chuyển tự do trên toàn thế giới, các khối chỉ có thể được đặt ở một vị trí cố định nào đó. Người chơi có thể thu thập các khối vật chất và đặt chúng ở những nơi khác để xây dựng công trình khác nhau. Mỗi khối vật liệu 3D được gọi là 1 block.

Hiện tại, YugiHacker đã xây dựng được n cột đất, mỗi cột có độ cao là a_i . Ngoài ra, trong người YugiHacker còn giữ k block đất khác. YugiHacker muốn đặt các block đất này lên các vị trí cột đất đã được xây dựng, sao cho phần tử trung vị của mảng a sau khi được đặt thêm tối đa k block này là lớn nhất. Biết phần tử trung vị của 1 dãy là phần tử có chỉ số nằm chính giữa trong mảng sau khi mảng được sắp xếp không giảm.

Input

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương n và k (n lẻ, $n \leq 2 \cdot 10^5$, $k \leq 10^9$)

Tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($|a_i| \leq 10^9$)

Subtask 1: $n, k \leq 1000$

Subtask 2: $n \leq 2 \cdot 10^5$, $k \leq 10^9$

Output

In ra phần tử trung vị lớn nhất có thể tạo ra.

input

3 2
1 2 3

output

3

input5 6
2 3 4 2 1**output**

5

R. Cây thứ k

1 second, 256 megabytes

Khu vườn nhà YugiHacker có n cây, được trồng trên một đường thẳng, có tọa độ lần là $a_1, a_2, \dots, a_n$ (Các tọa độ không nhất thiết khác nhau).

YugiHacker đang có q phương án xây dựng một chiếc máy tưới cây tự động, phương án thứ i , YugiHacker sẽ đặt chiếc máy tưới cây tại điểm có tọa độ x_i , và tưới k_i cây. Chiếc máy này sẽ lần lượt tưới cây cho cây gần nhất, cây gần thứ 2, cây gần thứ 3 ..., cây gần thứ k_i so với chiếc máy. Công suất của chiếc máy cần dùng là khoảng cách từ chiếc máy đến cây xa nhất mà nó tưới.

Với mỗi chiếc máy, hãy giúp YugiHacker tìm ra công suất cần dùng của chiếc máy đó.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên a_i ($-2 \cdot 10^9 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^9$).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là hai số nguyên x_i, k_i ($-2 \cdot 10^9 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^9, 1 \leq k_i \leq n$).

Subtask 1 (30% số điểm): $n, q \leq 1000$.

Subtask 2 (30% số điểm): $a_i = a_{i-1} + 1$ với mọi i từ 2 đến n .

Subtask 3 (40% số điểm): Không có giới hạn gì thêm.

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng.

input5 5
-10 -3 3 9 12
0 1
0 2
0 5
-12 3
15 4**output**3
3
12
15
18

S. Xưởng gốm

1 second, 256 megabytes

Một nhà máy sản xuất gốm có hai phân xưởng. Đầu tiên sản phẩm được sản xuất tại phân xưởng nặn, sau đó được chuyển qua phân xưởng vẽ để trang trí hoa văn. Do hai phân xưởng cách xa nhau, nên trong một ngày, đồ gốm chỉ được vận chuyển một lần duy nhất từ phân xưởng nặn sang phân xưởng vẽ. Thời gian vận chuyển xem như bằng 0.

Phân xưởng nặn có n thợ thủ công, thợ thứ i nặn một sản phẩm mất a_i đơn vị thời gian. Phân xưởng vẽ có m thợ thủ công, thợ thứ j vẽ lên một sản phẩm mất b_j đơn vị thời gian.

Một ngày làm việc bao gồm t đơn vị thời gian. Kết thúc ngày làm việc, cả hai phân xưởng không được thừa lại sản phẩm nào (tức là mọi sản phẩm đã hoàn thành cả hai phần việc nặn và vẽ).

Hỏi số lượng sản phẩm tối đa mà hai phân xưởng có thể sản xuất là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu ghi số nguyên dương t ($1 \leq t \leq 10^9$).

Dòng thứ hai ghi số nguyên dương n — số thợ thủ công của phân xưởng nặn ($1 \leq n \leq 10^5$).

Dòng thứ ba ghi n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Dòng thứ tư ghi số nguyên dương m — số thợ thủ công của phân xưởng vẽ ($1 \leq m \leq 10^5$).

Dòng thứ năm ghi m số nguyên dương b_i ($1 \leq b_i \leq 10^9$).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số sản phẩm tối đa của nhà máy sản xuất gồm có thể sản xuất được trong một ngày.

input
20 2 4 6 3 2 3 5
output
5

Trong 12 đơn vị thời gian đầu, 2 người trong phân xưởng nặn có thể nặn $3 + 2 = 5$ sản phẩm, trong 8 đơn vị thời gian sau, 3 người trong phân xưởng vẽ có đủ thời gian để vẽ 5 sản phẩm đó.

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform